LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR GITHUB

OLEH:

Nama	: Zafir Amal Maulana
Nim	: 2025573010141
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: M. Reza Zulman S,ST.MCs

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Workshop Web Dasar (JavaScript,HTML,CSS)
Judul Pratikum	: Laporan Praktikum Github
Hari/Tanggal Pratikum	: 3 Maret 2026
Tanggal Penyerahan	: 9 Maret 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Zafir Amal Maulana
NIM	: 2025573010141
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman S,ST.MCs

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Praktikum Penggunaan Git dan GitHub dalam Pengelolaan Proyek Pemrograman” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Praktikum Workshop Web Dasar Front End (HTML, JavaScript, dan CSS). Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan Git sebagai sistem kontrol versi dan GitHub sebagai platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, serta berkolaborasi dalam pengembangan proyek pemrograman.

Dalam laporan ini dijelaskan mengenai konsep dasar penggunaan Git dan GitHub, mulai dari pembuatan repository, proses pengelolaan file menggunakan perintah-perintah dasar Git, hingga proses penyimpanan dan sinkronisasi proyek ke dalam repository pada GitHub. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengelola kode program secara lebih terstruktur serta mendukung proses kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek pemrograman.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami Konsep Dasar github.
2. Melatih penggunaan perintahdasar GitPraktikum membantu mahasiswa memahami penggunaan perintah seperti (git init,git add, git commit, git push, dan git pull).
3. Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat repository baru,menyimpan file proyek di GitHub.

PENGERTIANN DAN CARA KERJA GITHUB

1. Github dan Git

GitHub adalah sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode program secara online dengan menggunakan sistem kontrol versi dari Git. Selaint itu Git merupakan sistem kontrol versi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, melacak, serta mengelola perubahan yang terjadi pada suatu proyek. Setiap perubahan yang dilakukan dapat disimpan melalui proses commit sehingga perkembangan proyek dapat terdokumentasi dengan baik.

Beberapa fungsi utama Github:

- Menyimpan kode program secara online Menjamin integritas dan keamanan data.
- Mengelola versi kode (Version Control).
- Memudahkan kolaborasi

A. fitur utama dari GitHub yang sering digunakan dalam pengelolaan proyek menggunakan Git:

1. Repository

Repository adalah tempat untuk menyimpan seluruh file proyek, seperti kode program, gambar, dan dokumen. Di dalam repository juga tersimpan riwayat perubahan dari proyek tersebut.

2. Branch

Branch digunakan untuk membuat cabang dari proyek utama. Fitur ini memungkinkan developer mengembangkan atau menguji fitur baru tanpa mengganggu kode utama.

3. Commit

Commit adalah fitur untuk menyimpan perubahan kode yang telah dilakukan. Setiap commit biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dibuat.

4. Pull Request

Pull request digunakan ketika seseorang ingin menggabungkan perubahan dari branch ke branch utama**.** Fitur ini juga memungkinkan anggota tim meninjau kode sebelum digabungkan.

5. Clone

Clone berfungsi untuk mengunduh repository dari GitHub ke komputer lokal**,** sehingga pengguna dapat mengedit atau mengembangkan proyek secara offline.

B. Alat Dan Bahan

A. PC/Laptop

B. Koneksi internet

C. Akun github

D. Git

2.5 langkah Kerja

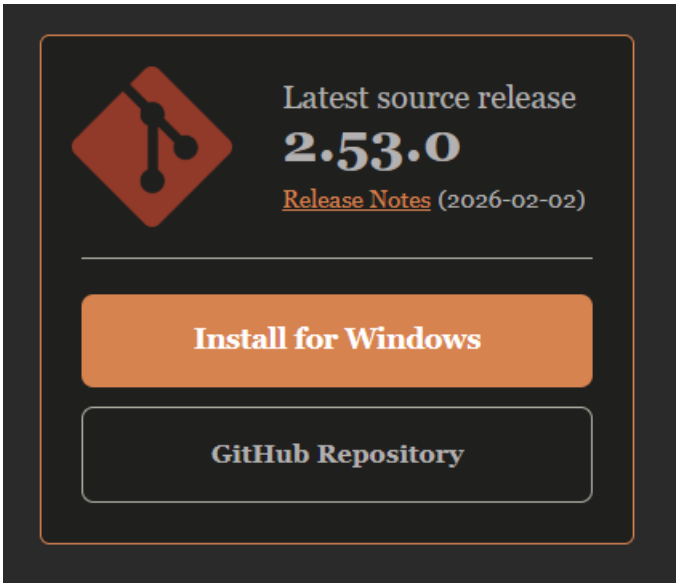
1. **Menginstal Git**

Tahap pertama yang dilakukan adalah menginstal Git pada sistem operasi Windows. Proses instalasi ini bertujuan agar Git dapat digunakan melalui terminal seperti Command Prompt atau Git Bash.

Dengan melakukan instalasi Git, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah Git untuk mengelola repository proyek.

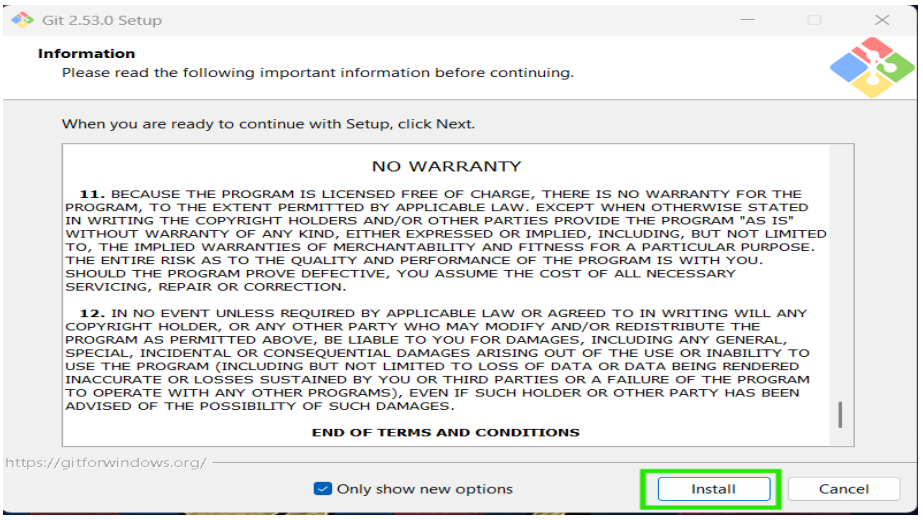
Berikut cara untuk menginstal Git Bash

1. Buka browser (Google Chrome)
2. Ketik situs resmi git di chrome ; https://git-scm.com
3. Klik “install for windows” dan Tunggu proses menginstal hingga selesai

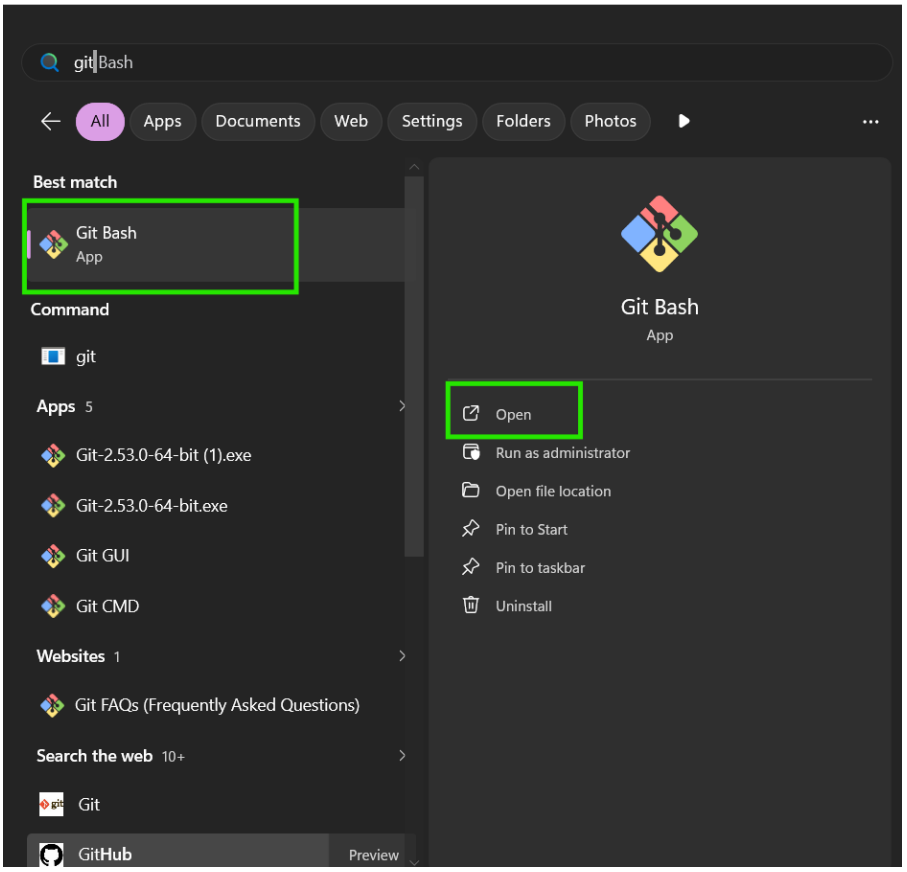


4. Jika proses pengunduhan selesai,klik file tersebut.

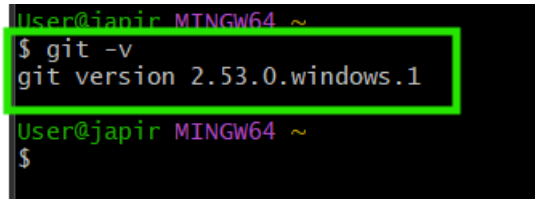
5. Maka akan muncul tampilan seperti ini,klik tombol instal/nest beberapa kali hingga mencapai tombol (“finish”)



6. Setelah **Git** berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi Git Bash. Git Bash merupakan terminal yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah Git.

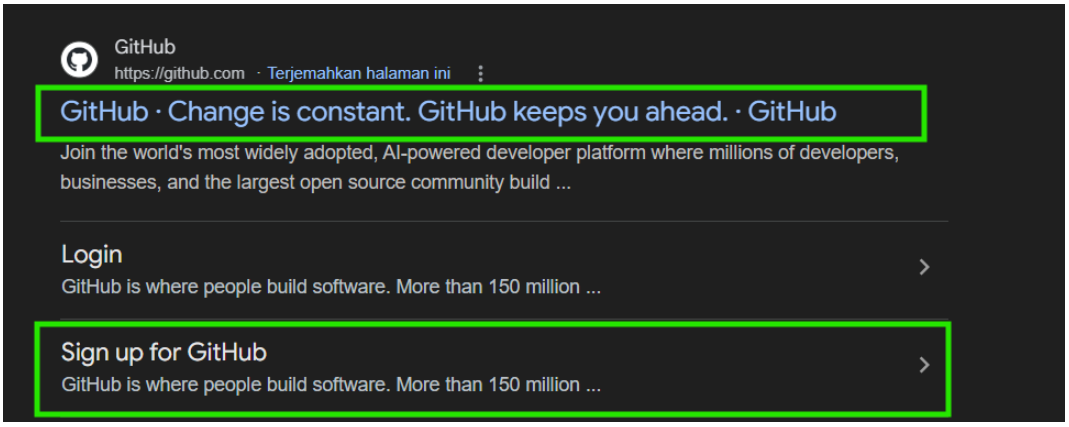


7. Setelah membuka **Git Bash,** perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa Git telah terpasang dengan benar pada komputer. Pengecekan ini dilakukan dengan menjalankan perintah untuk melihat versi Git yang terpasang.

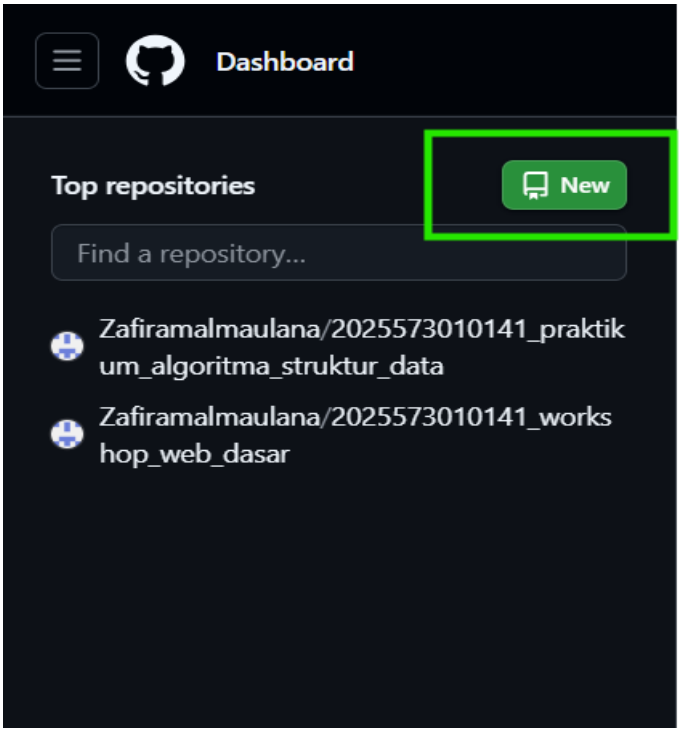


Jika versi Git muncul di terminal, maka instalasi Git telah berhasil dilakukan.

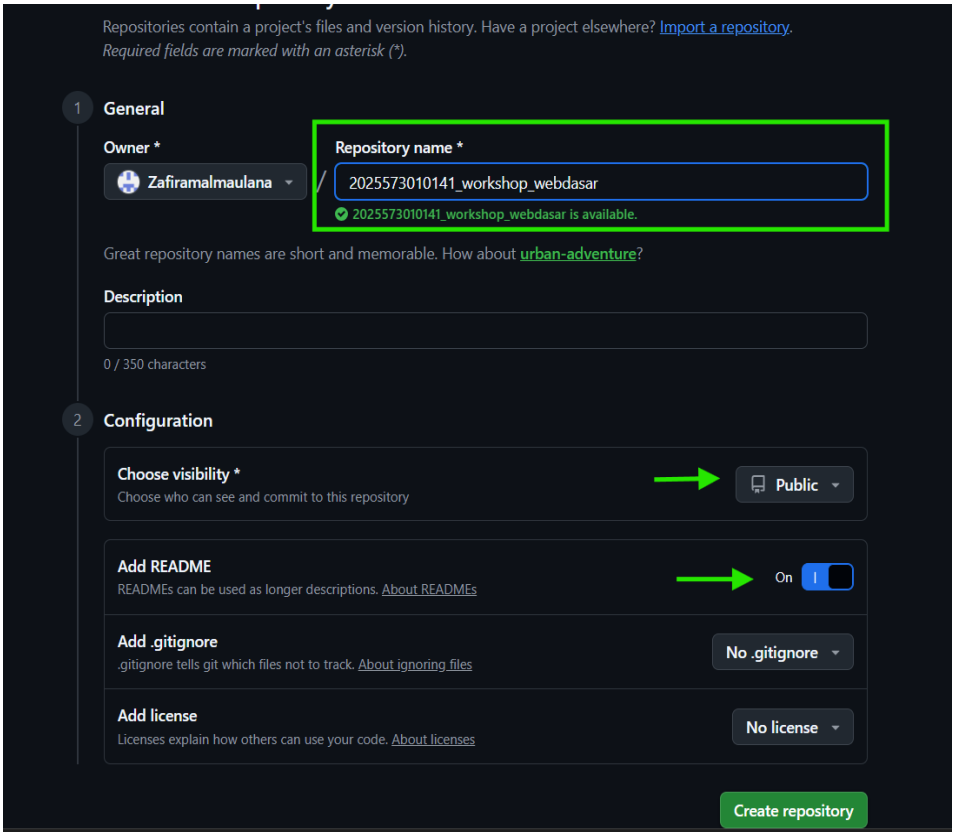
8. Jika **git bash s**udah ter-install ketik github di google chrome (jika belum mempunyai akun github klik “sign up” untuk membuat akun github .)



9. Setelah selesai membuat akun,klik “New” untuk membuat repository

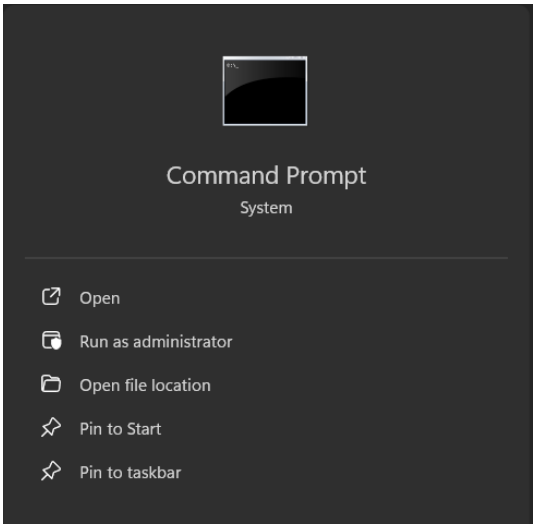


10. Setelah meng-klik new,Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Pilih jenis repository diubah menjadi **Public**. Dan Aktifkan opsi **Add README**, setelah itu klik “create repository”.



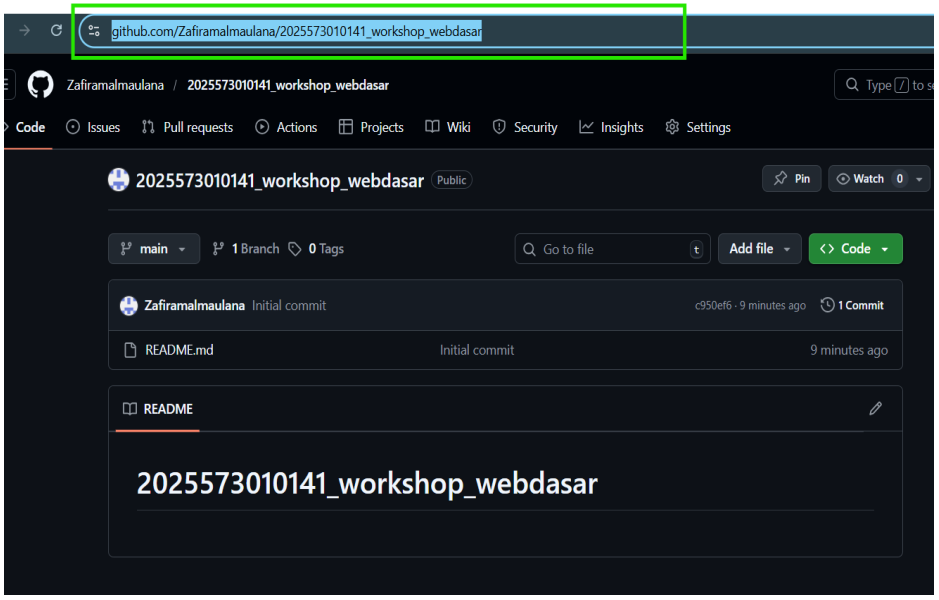
11. Membuka command prompt (CMD)

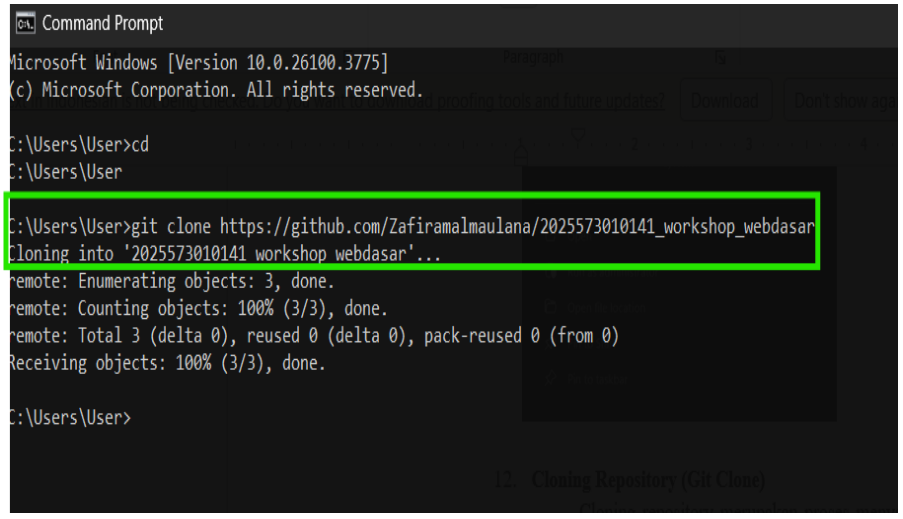
Selanjutnya pengguna membuka Command Prompt atau terminal untuk menjalankan berbagai perintah Git seperti clone, add, commit, dan push. CMD digunakan untuk menghubungkan repository lokal pada komputer dengan repository yang ada di GitHub.



12. Cloning Repository (Git Clone)

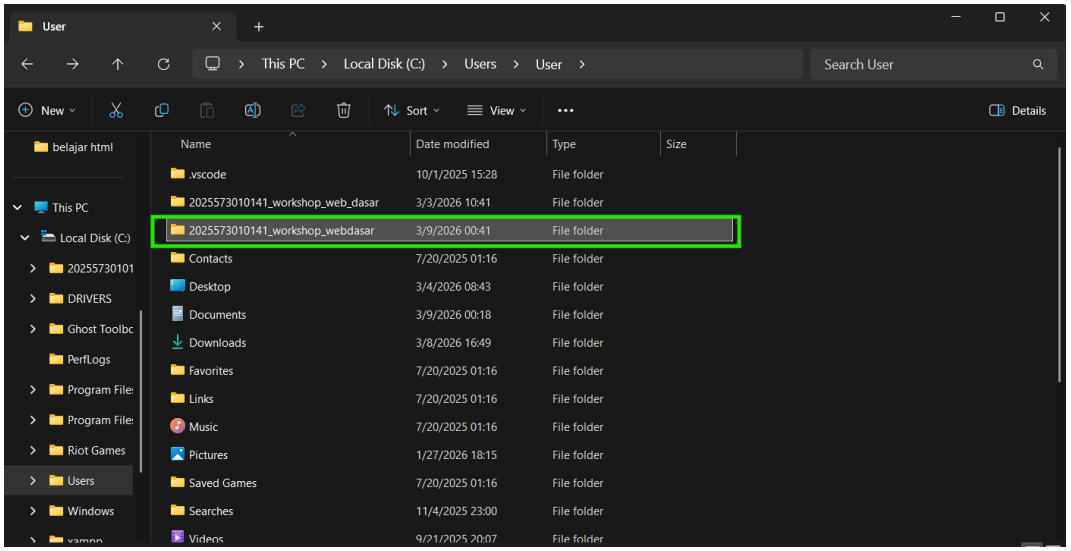
Cloning repository merupakan proses menyalin repository yang ada di GitHub ke komputer pengguna l.Proses ini dilakukan dengan menggunakan perintah **git clone** dengan menyalin link repository dari GitHub. Setelah proses clone selesai, folder repository akan tersimpan di komputer dan dapat digunakan untuk mengelola proyek.

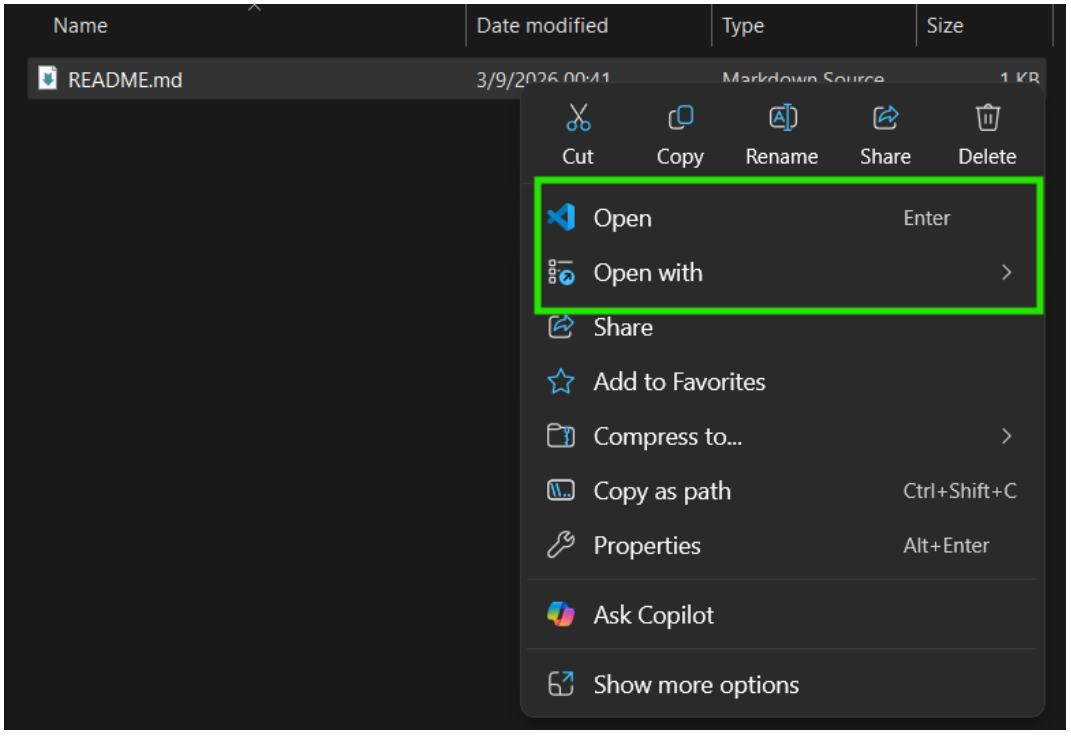




13. Membuka Folder Project

Setelah repository berhasil di-clone, langkah selanjutnya adalah membuka folder proyek tersebut menggunakan aplikasi **Visual Studio Code**. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat melakukan perubahan atau menambahkan file pada proyek.



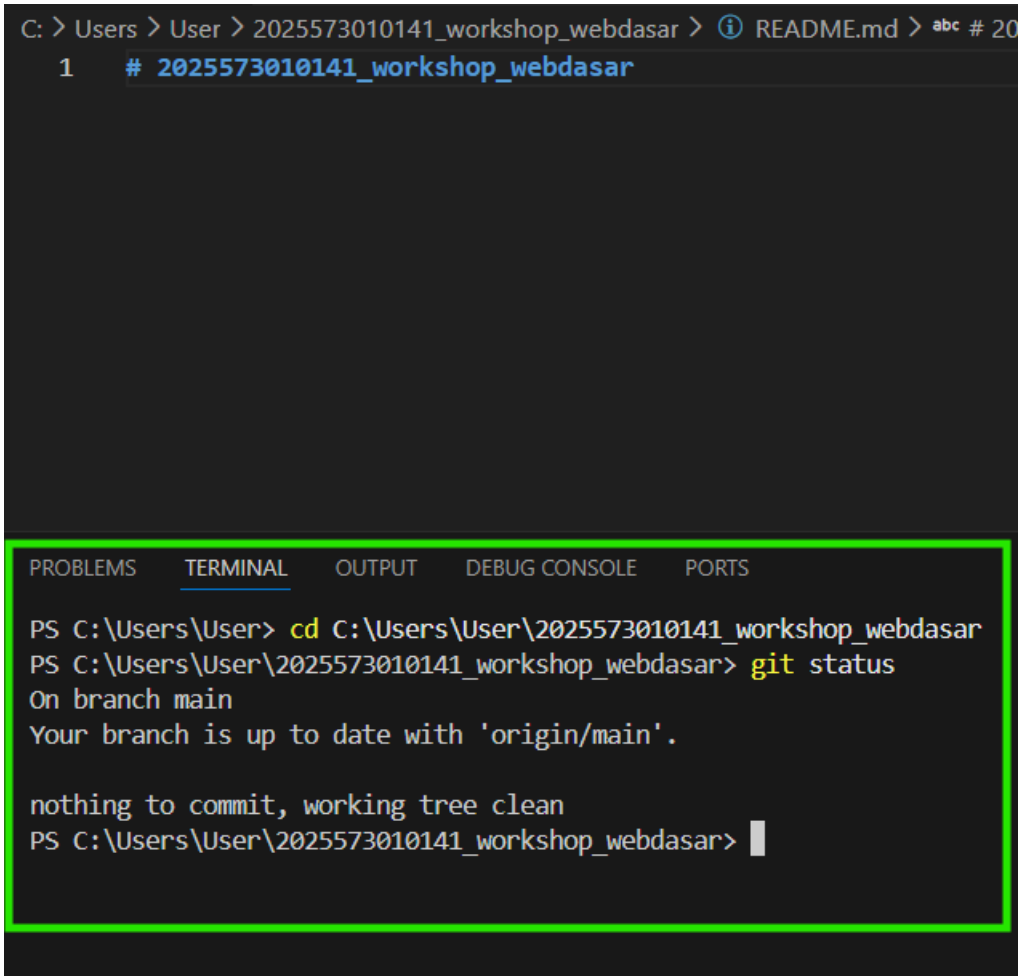


Setelah buka file tersebut dengan aplikasi **"Visual Code Studio"**

14. Mengecek Status Repository

Untuk mengetahui kondisi repository serta melihat apakah ada perubahan pada file proyek, dapat digunakan perintah:

(git status)



Perintah ini akan menampilkan daftar file yang mengalami perubahan atau belum ditambahkan ke repository.

15. Menambahkan File ke Staging Area

Jika terdapat perubahan pada file, maka file tersebut perlu ditambahkan ke staging area menggunakan perintah:

(git add .)

```
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git add .
```

16. Melakukan Commit

(git commit -m)

```
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git commit -m "mengedit isi file"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar>
```

Setelah file berada pada staging area, langkah berikutnya adalah melakukan commit. Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan ke dalam repository Git.Perintah yang digunakan adalah:git commit -m "pesan perubahan" ("mengedit file perubahan"). commit digunakan untuk menjelaskan perubahan yang telah dilakukan pada file

17. Identitas Git

Jika Git belum mengenali identitas pengguna, maka perlu mengatur nama dan email dengan menggunakan perintah berikut:

git config --global user.name "*Zafiramalmaulana*"

git config --global user.email "*zafiramalmaulana13@gmail.com*"

perintah ini bertujuan agar setiap commit memiliki informasi mengenai siapa yang melakukan perubahan tersebut.

```
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git add .
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git commit -m "mengedit isi file"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git push
Everything up-to-date
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar>
```

Setelah commit berhasil, perubahan dapat dikirim ke repository GitHub menggunakan perintah :
(Git push)

18. Mengecek Status Repository Kembali

Langkah terakhir adalah memastikan bahwa tidak ada perubahan lagi pada repository dengan menjalankan perintah:
git status

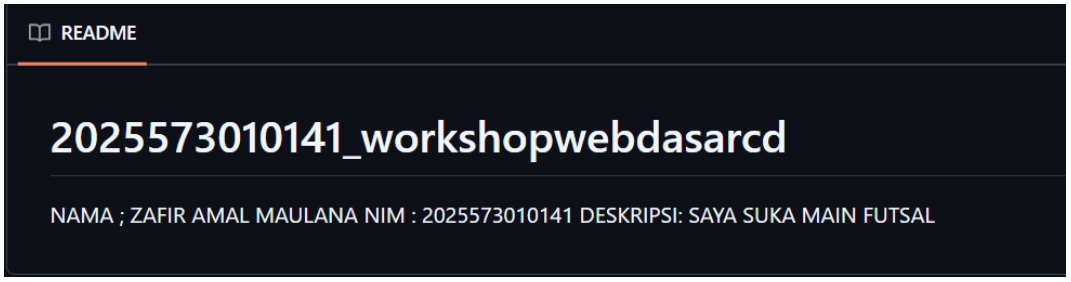
```
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git add .
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git commit -m "mengedit isi file"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git push
Everything up-to-date
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\User\2025573010141_workshopwebdasar>
```

Jika muncul pesan **"nothing to commit, working tree clean"** maka semua perubahan sudah berhasil disimpan dan repository dalam keadaan bersih.

19. Hasil GitHub



KESIMPULAN

Dari praktikum Git dan GitHub, dapat disimpulkan bahwa kedua tools ini sangat membantu dalam proses pengelolaan dan penyimpanan kode program. Git digunakan sebagai version control system untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file atau proyek, sehingga memudahkan pengguna untuk melacak, mengubah, atau mengembalikan versi kode sebelumnya jika terjadi kesalahan.

Sementara itu, GitHub berfungsi sebagai platform penyimpanan repository secara online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek berbasis Git di internet. Dengan GitHub, pengguna juga dapat bekerja secara kolaborasi dengan tim, berbagi kode, serta mengelola proyek dengan lebih terstruktur.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami cara menggunakan perintah-perintah dasar seperti init, add, commit, push, dan pull untuk mengelola repository.